



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY

GENERÁTOR VELKÝCH PRVOČÍSEL

LARGE PRIME NUMBER GENERATOR

DOKUMENTACE K ŘEŠENÍ

DOCUMENTATION FOR THE SOLUTION

AUTOŘI PRÁCE Daniel Prachař, Matěj Oszelda, Dalibor Rada

AUTHORS

LEKTOR

LECTOR

Ing. Petr Blažek

BRNO 2022

Obsah:

Popis fungování projektu	3
Popis knihoven	3
Popis souborů	4
Programy	4
Vývojový diagram.....	5

Popis fungování projektu

Při zapnutí programu, se na obrazovce ukáže menu, které vybízí k zadání čísla, pomocí kterého se spustí jedna z funkcionalit. Při zadání čísla:

- 1) Se vygeneruje velké náhodné prvočíslo a zároveň i otestuje, zda je vygenerované číslo opravdu prvočíslem.
- 2) Tato operace slouží k otestování prvočísla za pomoci 2 druhů algoritmů. Prvně program zkontroluje, zda se jedná opravdu o prvočíslo za pomoci tzv. Brute Force (algoritmus útoku tvrdou silou) a následně pomocí Lucas Lehmerova testu. Program také umožňuje číslo importovat ze souboru, popř. výsledek do souboru exportovat.
- 3) Možnost 3 nám umožní vygenerovat všechna prvočísla po uživatelem zadané číslo a následně i výsledek exportuje do souboru.
- 4) Poslední funkční možnost pro faktorizaci čísel, která není nutně zadaná i přes to nám toto přišlo jako užitečná funkcionalita programu
- 5) Poslední možnost programu slouží pouze pro vypsání informací o programu

Program se následně po spuštění z jedné funkce ptá uživatele, zda chce program ukončit, nebo využít jinou funkci.

Program dále umožňuje vypsát informace o průběhu programu do logu.

Popis knihoven

V našem programu jsem použili následující knihovny:

Math

- Knihovna obsahuje matematické operace jako mocnění, odmocnění, práci s logaritmy.
- Konstanty PI a Eulerovo číslo a goniometrické funkce.
- Využili jsme ji pro matematické operace

Random

- Knihovna obsahuje funkce, které nám umožňují generovat pseudo-náhodná čísla, míchat seznamy
- Využili jsem ji pro vygenerování náhodného čísla

Logging

- Tento modul definuje funkce a třídy, které implementují systém protokolování událostí pro aplikace a knihovny.
- Tento modul jsme využili pro práci s logy: vytvoření logu a vypsání informací do logu

Sys

- Tento modul poskytuje přístup k některým proměnným používaným nebo udržovaným interpretem a k funkcím, které s interpretem silně interagují.
- Tento modul jsme aplikovali pro vygenerování maximální hodnoty int

Popis souborů

Main.py – Hlavní soubor obsahující kód

Random_cislo.txt – Do tohoto souboru je možné vložit nějaké náhodné číslo. Program následně otestuje jestli je číslo prvočíslem

Seznam_prvočisel.txt – V tomto souboru nalezneme seznam prvočísel, které program vypsal po námi zadané číslo

Log.log – Tento soubor obsahuje logy s informacemi o průběhu programu

Programy

Pro náš projekt jsem využili programovací jazyk Python verzi 3.11.0. Projekt jsem programovali v programovacím prostředí PyCharm Community edition verze 2022.3. Pro kontrolu správnosti prvočísel jsme využili internetovou stránku <https://www.wolframalpha.com/>.

Vývojový diagram

